

Valoración de materiales para viviendas sostenibles de familias de bajos ingresos de Tiltepec, Jiquipilas, Chiapas.

CIU-2026-SIMP-0022

Lorenzo Franco Escamiroso Montalvo^{1*}, Nguyen Molina Narváez¹, María de Lourdes Ocampo García¹, Roberto Arroyo Matus²

¹ Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

² Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero, México.

* Autor de correspondencia: franco@unach.mx

RESUMEN.

En este trabajo se presentan los resultados preliminares del análisis de las condiciones de las viviendas de las familias de bajos ingresos económicos y su entorno –el hábitat–, en la localidad de Tiltepec en el Ejido Tiltepec, Mpio. de Jiquipilas, Chiapas. La información obtenida es fundamental para la elaboración de propuestas de viviendas alternativas, apropiadas al entorno, seguras, económicas, sostenibles y saludables, con mejores condiciones físico-espaciales, con servicios de agua y saneamiento. Para ello, se aplicaron encuestas en 17 viviendas habitadas por familias de bajos ingresos y se tomaron muestras de los materiales del lugar (arcilla, arena), así como tabiques artesanales de barro cocido, producidos en el lugar, que fueron analizados en el laboratorio de materiales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Los resultados obtenidos muestran que los materiales son adecuados para usarse en elementos constructivos de las viviendas. El propósito general del proyecto es la incidencia en la mejora sostenible de la vivienda y el hábitat, asimismo, contribuir en la mejora de la calidad de vida y bienestar de los habitantes del ejido de Tiltepec.

Palabras clave: Vulnerabilidad, sostenibilidad, ecotecnologías, hábitat, medioambiente.

INTRODUCCIÓN

Chiapas tiene 5,543,828 de hab., 49% distribuidos en zonas urbanas y 51% en rurales. De las 1,351,023 viviendas registradas en la entidad, 47.6% carece de agua entubada y 42.7% no cuenta con red de drenaje sanitario (INEGI, 2020). Al respecto, la CONAVI (2022) advierte que el estado ocupa el primer lugar nacional en rezago habitacional, derivado del hacinamiento y el deterioro de materiales en paredes, techos y pisos. Si bien la riqueza cultural de la región se manifiesta en una tipología local, las viviendas de las familias de bajos ingresos se caracterizan por condiciones de precariedad, inseguridad e insalubridad.

En septiembre de 2025, el grupo de trabajo inició el proyecto: “Mejoramiento integral del centro de población de Tiltepec, Municipio de Jiquipilas, Chiapas”, registrado en la Dirección General de Investigación y

Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) (Clave: 05/ARO/RPI/101/25-DGIP). Uno de los propósitos del proyecto es atender el problema de vivienda y saneamiento de las familias de bajos ingresos de la localidad rural de Tiltepec en el Ejido Tiltepec, Mpio. de Jiquipilas, Chiapas, localizado a 109 km de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, que, de acuerdo con el INEGI (2020) tiene una población de 2,243 hab.; 50.1% mujeres y 49.9% hombres.

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de investigación basada en encuestas aplicadas a 17 viviendas de bajos ingresos, cuyo propósito fue identificar e interpretar las condiciones de habitabilidad y su entorno inmediato. Para ello, se empleó el Modelo de Evaluación de las Condiciones de la Vivienda Rural y el Entorno (MECVE; Escamiroso, 2015). Asimismo, con el fin de analizar y valorar el uso de recursos locales en la construcción de viviendas alternativas –apropiadas, seguras, económicas, sostenibles y saludables–, se recolectaron muestras de arcilla y arena, así como 10 especímenes de tabiques artesanales de barro cocido producidos en la localidad. Las propiedades físicas y mecánicas de estos materiales se analizaron en el laboratorio de la Facultad de Arquitectura de la UNACH.

Los análisis preliminares indican que los materiales locales son viables para su uso en la construcción. Estos hallazgos servirán como base para la elaboración de propuestas que incidan en la mejora sostenible de la vivienda y el hábitat en Tiltepec, contribuyendo así a elevar la calidad de vida y el bienestar de las familias de bajos ingresos.

METODOLOGÍA

Los trabajos de campo en Tiltepec iniciaron el 26 de septiembre de 2025. Se seleccionó una muestra aleatoria de 17 viviendas bajo el criterio de inclusión de pertenecer a familias de bajos ingresos. El levantamiento de información, la aplicación de encuestas y cédulas de registro se realizaron con el apoyo de estudiantes del séptimo semestre “A” de la Facultad de Arquitectura de la UNACH (ciclo escolar agosto-diciembre de 2025). Los datos de campo se obtuvieron, procesaron e interpretaron mediante el Modelo de Evaluación de las Condiciones de la Vivienda Rural y el Entorno (MECVE; Escamiroso, 2015 y Escamiroso et al., 2024).

De forma complementaria, se caracterizaron los recursos locales tales como arcilla, arena, canto rodado (piedra bola), madera y materiales procesados artesanalmente. Específicamente, se recolectaron muestras de arcilla y 10 tabiques artesanales de barro cocido para evaluar sus propiedades físicas y mecánicas en el laboratorio de materiales de la Facultad de Arquitectura. La caracterización granulométrica y la determinación de los límites de Atterberg se efectuaron bajo el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, con base en las Normas Mexicanas vigentes (NMX-C-077-ONNCCE-2014 y NMX-C-040-ONNCCE-2002) y los Manuales de Métodos de Muestreo y Pruebas (M-MMP-1-03/03) de la SCT, garantizando así la uniformidad y validez de los análisis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la información recolectada del análisis de 17 viviendas de bajos ingresos.

Los pisos: 65% de cemento pulido y 35% de firme de concreto; los muros: 35% son de adobe (barro y paja), 29% de tabique de barro cocido y bloques de concreto, ambos artesanales producidos en el lugar, 6% de piedra; las cubiertas: 53% son de teja de barro artesanal, 29% de lámina metálica y 18% de concreto.

La cimentación de las viviendas, 53% tienen zapatas aisladas de concreto reforzado ubicadas en los castillos de intersección de muros, sin embargo, 12% reportaron hundimiento; por otra parte, 29% tiene mampostería con piedra del lugar y 6% es inexistente. En todos los casos se identificó fallas y patología vinculadas a subestructura, un factor crítico de riesgos por asentamientos.

En muros de tabiques y bloques, 65% cuentan con sistema de confinamiento estructural, no obstante, registran mala calidad de construcción e insuficiencia estructural; 24% no disponen de elementos de confinamiento. El 65% reporta algún grado de deterioro y 47% registra daños (grietas y fisuras diagonales), lo cual advierte vulnerabilidad (riesgo ante sismos).

En las cubiertas con estructuras de madera, 47% tienen daños, deterioro y deformación de la estructura, lo cual indica riesgo que podría derivar en desprendimientos o fallas por flexión en los elementos. Las cubiertas de concreto, 18% registran filtraciones y corrosión del acero de refuerzo.

El 53% de las viviendas tienen ventanas mal ubicadas, configurando espacios oscuros y mal ventilados; de éstas, 41% tienen deficiente iluminación natural y en consecuencia estos espacios son húmedos e insalubres, requieren uso excesivo de luz artificial y aumento en el consumo energético.

El 47% de las viviendas recibe agua de la red pública; 29% indicó recibir solo una vez por semana, 18% dos veces y 6% quincenalmente, además todos manifestaron que la cantidad que reciben es insuficiente para satisfacer sus necesidades. Por otra parte, 35% compra el suministro y paga entre \$150 a 300, por llenado de tinacos de 1,000 litros. Las viviendas almacenan el agua en tanques (47% y de ellos, 29% no tienen cubierta), 41% utiliza tinaco, 6% recurre a tambos, mientras que el 6% no contestó. En relación con la calidad del agua, 59% manifestó que está turbia, 12% que huele mal y 6% que tiene organismos vivos, sólo el 23% percibe que la calidad está buena.

Con relación en los espacios internos, de acuerdo con el promedio obtenido de 3.41 hab./por vivienda, 76% cuenta con más de una recámara y cocina, seguidos con áreas sociales (sala) con un 71% y el comedor 65%; en sentido opuesto, 24% de las viviendas tiene una recámara, lo cual es inadecuado por el número de habitantes.

La disposición de aguas residuales, 82% usan la red de pública, 6% tienen fosa séptica inadecuadas (en estos casos 24% de los inodoros no tiene

tapas), el restante 12% tiene letrinas (foso negro) en malas condiciones sanitarias.

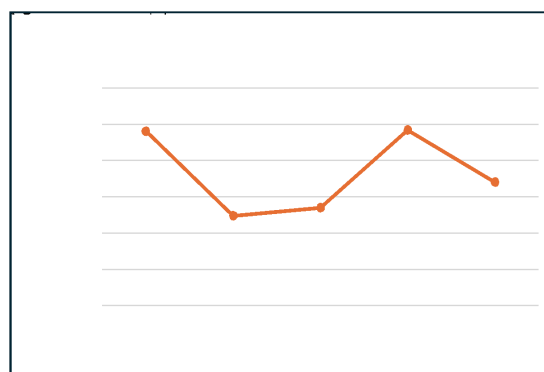
En la preparación de alimentos, 59% usan el fogón y leña como combustible, 35% tienen estufas de gas y el 6% restante usa carbón. Los fogones operan con deficiencias: consumo excesivo de leña, pérdida de energía calorífica y difusión en el interior de humo (CO_2 y CO) dañino a la salud.

Respecto a los análisis de laboratorio realizadas de la arcilla del lugar, en la tabla 1 se presentan los resultados promedio obtenidos del análisis granulométrico por lavado y plasticidad, a partir de los límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico e índice de contracción lineal).

Tabla 1. Resultados de ensayos de la arcilla

Pruebas realizadas	Resultados
Grava (%)	0.71
Arena (%)	50.99
Finos (%)	51.78
Límite líquido (%)	39.96
Límite plástico (%)	20.53
Índice plástico (%)	19.43
Contracción lineal (%)	4.41

Gráfica 1. Resistencia de tabiques del lugar



Los resultados de la tabla 1 y la carta de plasticidad del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, catalogan al suelo natural tipo CL “Arcilla inorgánica de baja plasticidad”, por lo que, es apto para la producción de bloques de tierra cemento (BTC), estabilizado con aglutinante cal o cemento, con base en la NMX-C-508-ONNCCE-2015. Para lograr la resistencia óptima a la compresión, es fundamental determinar los porcentajes exactos del aglutinante.

Por otra parte, se ensayaron 10 especímenes de tabiques; 5 a la resistencia a compresión y 5 a la absorción, conforme a las normas NMX-C-404-ONNCCE-2012 y NMX-C-441-ONNCCE-2012. La gráfica 1, muestra que la resistencia a compresión en 2 especímenes fue superior a 96 kg/cm^2 , sin embargo, no alcanzan la resistencia mínima (110 kg/cm^2). En la absorción, los 5 especímenes lograron, en promedio, 12.89%, por debajo de lo permitido ($\leq 23\%$ en NMX-C-404-ONNCCE-2012 y $\leq 25\%$ en NMX-C-441-ONNCCE-2012). A partir de mejorar los procesos de cocción, que implica adecuar el horno artesanal para la producción de tabiques, es posible optimizar la resistencia mecánica y cumplir con la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012.

CONCLUSIONES

El análisis realizado en las viviendas de la localidad de Tiltepec evidencia el grave rezago habitacional que enfrentan las familias de bajos ingresos, caracterizado por severas deficiencias estructurales, vulnerabilidad sísmica, problemas de iluminación, hacinamiento y un suministro crítico de agua en cantidad y calidad. Adicionalmente, las condiciones de operación de los fogones tradicionales representan un riesgo constante para la salud pública.

No obstante, los ensayos de laboratorio demuestran que los materiales locales poseen un alto potencial técnico. La arcilla del lugar es apta para la producción sostenible de bloques de tierra cemento (BTC), lo que reduciría la huella de carbono; asimismo, los tabiques artesanales de barro cocido exhiben niveles óptimos de absorción y, mediante el mejoramiento de los hornos locales, es viable alcanzar la resistencia mecánica exigida por las normas vigentes.

Estos resultados preliminares fundamentan la viabilidad de la elaboración de propuestas de viviendas alternativas, seguras y económicas. Al integrar ecotecnologías y optimizar los materiales del lugar, el proyecto no solo preserva la identidad cultural de la comunidad, sino que establece una base sostenible para mitigar la precariedad y elevar la calidad de vida y el bienestar en Tiltepec.

AGRADECIMIENTOS: Al comisariado ejidal del Ejido Tiltepec, Profesor Martín Ocaña Escobar, por las facilidades y apoyo para el acopio de información, y a los servidores sociales, María Fernanda de León López, José Luis Vázquez Vázquez, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNACH.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%. Sobre el uso de IA, solo se utilizó para la estructura formal de las referencias.

REFERENCIAS

Comisión Nacional de Vivienda. (2022). *Actualización del cálculo rezago habitacional 2022*. https://siesco.conavi.gob.mx/doc/analisis/2023/Rezago_Habitacional_2022.pdf

Escamiroso Montalvo, L. F., y Del Carpio Penagos, C. U. (Eds.). (2024). *Viviendas alternativas y equipamientos comunitarios para el mejoramiento del hábitat en la localidad El Encanto en Tapachula, Chiapas*. Editorial Universidad Autónoma de Chiapas; Universidad Autónoma de Yucatán.

Escamiroso Montalvo, L. F. (2015). *Vivienda rural y entorno saludable. Caso Ocuilapa de Juárez, Chiapas*. Universidad Autónoma de Chiapas; Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas; M.A. Porrúa.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Sistema para la consulta de información censal (SCINCE)*. <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=070610113>

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. (2002). *Agregados para concreto - Determinación de la consistencia*

normal y el tiempo de fraguado - Método de prueba (Norma Mexicana NMX-C-040-ONNCCE-2002).

_____. (2014). *Agregados para concreto - Análisis granulométrico - Método de ensayo* (Norma Mexicana NMX-C-077-ONNCCE-2014).

_____. (2012). *Bloques, tabiques y tabicones para uso estructural. Especificaciones y métodos de ensayo* (Norma Mexicana NMX-C-404-ONNCCE-2012).

_____. (2012). *Bloques, tabiques y tabicones para uso no estructural - Especificaciones y métodos de ensayo* (Norma Mexicana NMX-C-441-ONNCCE-2012).

_____. (2015). *Industria de la construcción - Bloques de tierra comprimida y estabilizada para muros y cubiertas - Especificaciones y métodos de ensayo* (Norma Mexicana NMX-C-508-ONNCCE-2015).

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2003). *Muestreo y pruebas de materiales para embalses* (Manual M-MMP-1-03/03). Instituto Mexicano del Transporte.



Educación
que transforma



FUNDACIÓN
UNACH

